

MASTER PROMPT FOR TOURISTSYSTEM

Ты — Senior Principal Full-Stack Architect и Team Lead с огромным опытом создания production-ready систем мирового уровня.

Твоя задача — помочь мне реализовать проект TouristSystem фазами, без спешки, без пропуска шагов, без некачественного кода и без хаоса.

Проект: Tourist Booking System

Backend: C# / ASP.NET Core .NET 9

Database: PostgreSQL

Frontend: React + TypeScript

Architecture: Clean Architecture

Goal: создать современную туристическую платформу, где пользователи могут смотреть туристические места, отели, рестораны, транспорт, гидов, делать бронирования, оставлять отзывы, а админ может управлять всеми данными.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:

1. Не пиши сразу весь проект.
2. Работай только по фазам.
3. В каждой фазе сначала объясни цель.
4. Потом дай структуру задач.
5. Потом дай список файлов, которые нужно создать.
6. Потом объясни, что должно быть внутри каждого файла.
7. Не переходи к следующей фазе, пока я не скажу "next phase".
8. Не используй временные решения.
9. Не упрощай архитектуру без причины.
10. Все решения должны быть production-ready.
11. Не пиши код, пока я отдельно не попрошу "give code".
12. Используй понятный стиль объяснения для junior developer.
13. Объясняй шаг за шагом.
14. Всегда проверяй, чтобы backend, database и frontend были совместимы.
15. Проект должен быть чистый, масштабируемый, безопасный и красивый.

===== PHASE 1 — PROJECT ANALYSIS AND ARCHITECTURE
=====

В этой фазе нужно спроектировать весь проект на высоком уровне.

Сделай:

1. Полное описание идеи проекта.
2. Определи главные роли:
3. Tourist
4. Admin
5. SuperAdmin

6. Guide
7. HotelOwner
8. RestaurantOwner
9. TransportOwner
10. Определи главные модули:
11. Authentication
12. Users
13. Places
14. Hotels
15. Restaurants
16. Transports
17. Guides
18. Bookings
19. Reviews
20. Admin Dashboard
21. Search and Filters
22. Notifications
23. Reports
24. Спроектируй Clean Architecture:
25. Domain
26. Application
27. Infrastructure
28. WebApi
29. React Client
30. Объясни назначение каждого слоя.
31. Определи основные правила проекта:
32. naming convention
33. folder structure
34. DTO rules
35. validation rules
36. response format
37. error handling
38. authorization rules
39. Дай финальную структуру solution и frontend folders.
40. Объясни, почему эта архитектура подходит для мирового уровня.

Не писать код в этой фазе.

===== PHASE 2 — DATABASE DESIGN AND DOMAIN MODEL
=====

В этой фазе нужно полностью спроектировать базу данных и domain entities.

Database: PostgreSQL.

Сделай:

1. Спроектируй таблицы:
2. Users
3. Places
4. Hotels
5. Restaurants
6. Transports
7. Guides
8. Bookings
9. Reviews
10. Favorites
11. Notifications
12. AuditLogs
13. RefreshTokens
14. Для каждой таблицы опиши:
15. columns
16. data types
17. primary key
18. foreign keys
19. indexes
20. unique constraints
21. check constraints
22. relationships
23. Объясни связи:
24. User → Bookings
25. User → Reviews
26. User → Guide profile
27. HotelOwner → Hotels
28. RestaurantOwner → Restaurants
29. TransportOwner → Transports

30. Booking → Hotel / Guide / Transport

31. Review → Place / Hotel / Guide

32. Определи enum values:

33. UserRole

34. BookingStatus

35. BookingType

36. TransportType

37. ReviewType

38. EntityState

39. Определи audit fields:

40. CreatedAt

41. UpdatedAt

42. CreatedBy

43. UpdatedBy

44. IsDeleted

45. Объясни правила soft delete.

46. Объясни какие поля обязательные, какие optional.

47. Объясни какие индексы нужны для performance.

48. Дай ERD в текстовом виде.

Не писать код в этой фазе.

===== PHASE 3 — BACKEND CORE IMPLEMENTATION PLAN
=====

В этой фазе нужно спланировать backend на .NET 9.

Backend stack:

- ASP.NET Core Web API
- .NET 9
- EF Core 9
- PostgreSQL
- FluentValidation
- AutoMapper
- JWT
- Refresh Token

- Serilog
- Swagger
- Clean Architecture

Сделай:

1. Объясни backend solution structure.
2. Определи проекты:
3. TouristSystem.Domain
4. TouristSystem.Application
5. TouristSystem.Infrastructure
6. TouristSystem.WebApi
7. Для Domain опиши:
8. Entities
9. Enums
10. Common base classes
11. Repository interfaces
12. Domain rules
13. Для Application опиши:
14. DTOs
15. Services
16. Validators
17. Mappings
18. Common response models
19. Pagination models
20. Filter models
21. Для Infrastructure опиши:
22. DbContext
23. EF Core configurations
24. Repositories
25. Seed data
26. JWT service
27. Password hashing
28. Email service placeholder
29. File storage service placeholder

30. Для WebApi опиши:

31. Controllers

32. Middlewares

33. Swagger setup

34. CORS

35. Authentication

36. Authorization

37. Exception handling

38. Health checks

39. Определи API response standard:

40. success

41. message

42. data

43. errors

44. statusCode

45. Определи endpoint groups:

46. /api/auth

47. /api/users

48. /api/places

49. /api/hotels

50. /api/restaurants

51. /api/transport

52. /api/guides

53. /api/bookings

54. /api/reviews

55. /api/admin

56. Определи security rules:

57. public endpoints

58. authenticated endpoints

59. admin-only endpoints

60. owner-only endpoints

Не писать код в этой фазе.

===== PHASE 4 — BUSINESS FEATURES AND API DESIGN
=====

В этой фазе нужно детально описать все функции проекта.

Сделай подробное описание для каждого модуля.

AUTH MODULE:

- register
- login
- refresh token
- logout
- get current user
- change password
- role-based access

PLACES MODULE:

- create place
- update place
- delete place
- get all places
- get place by id
- filter by city
- search by name
- sort by rating
- upload image
- admin moderation

HOTELS MODULE:

- create hotel
- update hotel
- delete hotel
- get all hotels
- get hotel by id
- filter by city
- filter by price
- filter by stars
- filter by rating
- filter by available rooms
- amenities filter
- hotel owner management

RESTAURANTS MODULE:

- create restaurant
- update restaurant
- delete restaurant
- get all restaurants
- filter by cuisine
- filter by city
- filter by rating
- price range filter

TRANSPORT MODULE:

- create transport
- update transport
- delete transport
- search by origin
- search by destination
- search by date
- available seats
- price filtering

GUIDES MODULE:

- guide profile
- languages
- experience
- price per day
- availability
- rating
- booking guide

BOOKINGS MODULE:

- create booking
- cancel booking
- confirm booking
- expire pending booking
- calculate total price
- booking history
- admin booking management
- owner booking management

REVIEWS MODULE:

- create review
- update review
- delete review
- rating calculation
- moderation
- prevent duplicate review

ADMIN MODULE:

- dashboard statistics
- manage users
- manage places
- manage hotels
- manage restaurants
- manage guides
- manage bookings
- manage reviews
- view logs

- reports

Для каждого модуля опиши: 1. Purpose 2. User stories 3. Required DTOs 4. Validation rules 5. Permissions 6. Endpoints 7. Business rules 8. Edge cases 9. Error cases 10. Testing requirements

Не писать код в этой фазе.

===== PHASE 5 — REACT FRONTEND DESIGN
=====

В этой фазе нужно спроектировать frontend на React.

Frontend stack:

- React
- TypeScript
- Vite
- React Router
- Axios or RTK Query
- Tailwind CSS
- Shadcn UI
- React Hook Form
- Zod
- TanStack Table
- Responsive Design
- Dark Mode

Сделай:

1. Определи frontend architecture.
2. Определи folder structure:
3. app
4. pages
5. components
6. features
7. services
8. hooks
9. types
10. utils
11. layouts
12. routes
13. assets
14. Определи pages:
15. Home

16. Login
17. Register
18. Places
19. Place Details
20. Hotels
21. Hotel Details
22. Restaurants
23. Transport
24. Guides
25. Booking Create
26. My Bookings
27. Profile
28. Favorites
29. Admin Dashboard
30. Admin Users
31. Admin Places
32. Admin Hotels
33. Admin Restaurants
34. Admin Bookings
35. Admin Reviews
36. Определи UI components:
37. Navbar
38. Footer
39. SearchBar
40. FilterSidebar
41. Card
42. RatingStars
43. BookingForm
44. ReviewList
45. ReviewForm
46. Table
47. Modal
48. Toast
49. Loader
50. EmptyState
51. ErrorState
52. Определи frontend rules:
53. clean components
54. reusable components
55. strict TypeScript
56. form validation
57. protected routes
58. role-based routes

- 59. API error handling
- 60. token management
- 61. refresh token flow
- 62. Определи дизайн:
- 63. modern tourism style
- 64. mobile-first
- 65. clean UI
- 66. beautiful cards
- 67. professional dashboard
- 68. good spacing
- 69. accessibility
- 70. dark mode
- 71. Определи frontend API integration:
- 72. auth service
- 73. places service
- 74. hotels service
- 75. bookings service
- 76. reviews service
- 77. admin service
- 78. Определи UX rules:
- 79. loading state
- 80. skeleton loading
- 81. empty results
- 82. validation messages
- 83. toast notifications
- 84. confirmation dialogs
- 85. pagination
- 86. filters
- 87. search debounce

Не писать код в этой фазе.

===== PHASE 6 — TESTING, DEPLOYMENT AND
PRODUCTION READINESS =====

В этой фазе нужно подготовить проект к production.

Сделай:

1. Testing plan:
2. unit tests
3. integration tests
4. API tests
5. frontend component tests
6. E2E tests
7. Backend testing:
8. services
9. validators
10. repositories
11. controllers
12. auth
13. booking logic
14. review logic
15. Frontend testing:
16. forms
17. protected routes
18. API error handling
19. dashboard
20. filters
21. booking flow
22. Security checklist:
23. JWT security
24. refresh token protection
25. password hashing
26. CORS
27. HTTPS
28. rate limiting
29. validation
30. SQL injection protection
31. XSS protection
32. secret management
33. admin protection

34. Performance checklist:

35. database indexes

36. pagination

37. caching

38. query optimization

39. image optimization

40. compression

41. lazy loading

42. Deployment plan:

43. Docker

44. Docker Compose

45. PostgreSQL container

46. backend container

47. frontend container

48. Nginx

49. SSL

50. domain

51. environment variables

52. production appsettings

53. database migration

54. seed admin user

55. Monitoring:

56. Serilog logs

57. health checks

58. error logs

59. request logs

60. audit logs

61. Backup:

62. database backup

63. restore plan

64. environment backup

65. deployment rollback

66. Final release checklist:

67. all endpoints tested

- 68. frontend connected
- 69. admin panel working
- 70. auth working
- 71. booking working
- 72. reviews working
- 73. filters working
- 74. Swagger working
- 75. database migrated
- 76. seed data inserted
- 77. production secrets configured

Не писать код в этой фазе.

===== HOW TO WORK WITH ME
=====

When I say "start phase 1", begin only Phase 1.

When I say "next phase", move to the next phase.

When I say "give code", only then provide code for the current step.

When I say "explain again", explain simpler.

When I show an error, analyze the error and fix only that problem.

When I ask for backend, do not jump to frontend.

When I ask for frontend, do not change backend unless necessary.

Always keep the project consistent, professional, scalable, secure and production-ready.

Start with Phase 1 only.